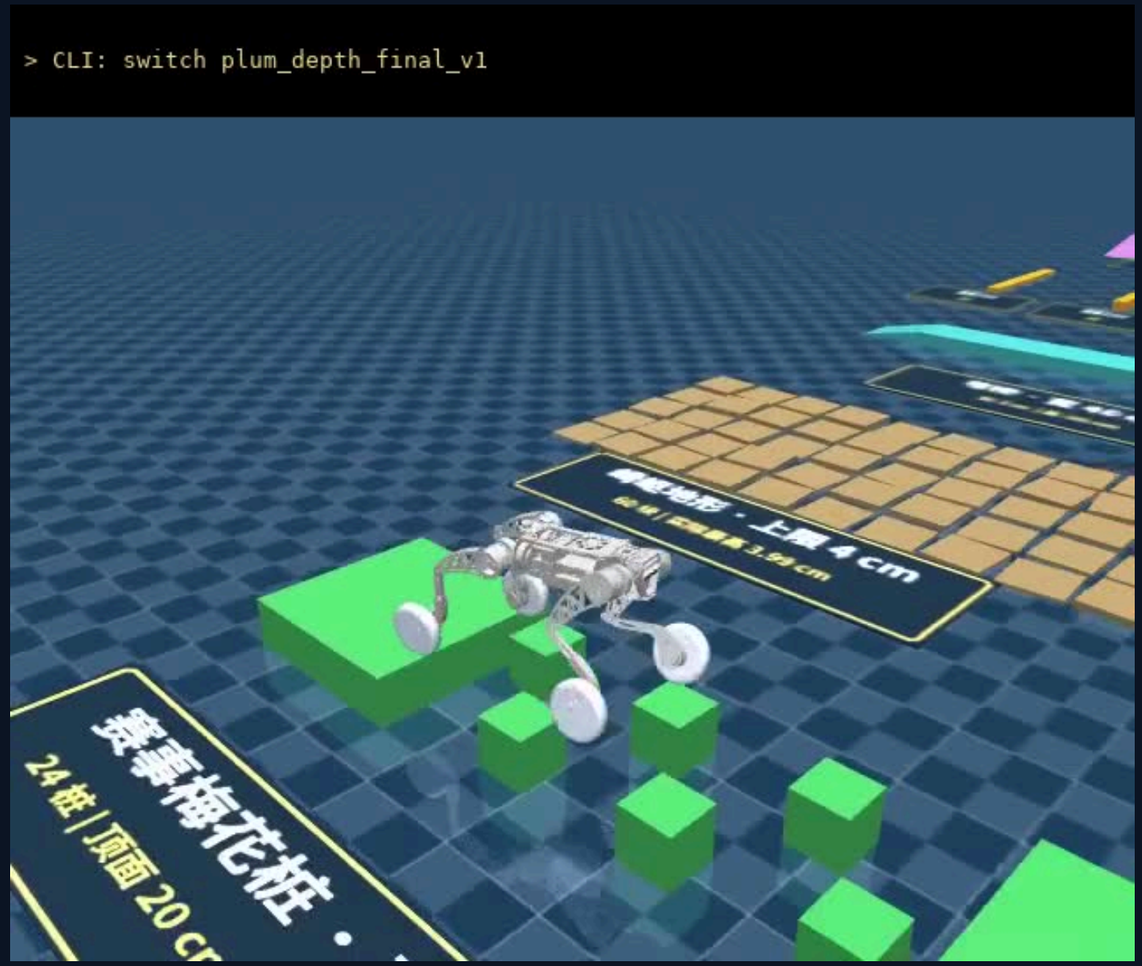
从单关越障到整场衔接

blackW 轮足机器人

奖励是否对应有效越障
视觉是否保留前瞻信息
专家之间能否可靠交接

PPO 训练 · 深度感知 · 路线验证



依据：队内赛 PDF 第 4 页答辩要求；验收代码 e2d7818。

把导航、衔接、越障分开

导航

世界位姿 → 速度指令
唯一几何路线

→

衔接

16 DoF：长直线
12 DoF：锁轮精对线

→

越障

按地形选择 RL 专家
梅花桩增加深度输入

规则决定策略边界

Part 1：允许 RL 与固定动作结合
Part 2：越障使用 RL 策略

训练信息与部署输入分离

部署：IMU、编码器、真实渲染深度
特权地形只用于训练；真值只算导航

规则：PDF 第 1、3 页；实现：README.md、demo/rl_sar/policy/WEIGHTS.json。

奖励为何会鼓励原地不动?

现象

只奖励向前位移
跳过桩阵也有收益

早期两轮:
0 / 178、0 / 4000

诊断

每步负总奖励截为 0
静止也持续领航向奖励

站立21秒累计:+11.8
当时通关终止奖励:+10

修改

航向奖励加前进门控
约束轮子边缘接触
非轮部件触地则终止

成功终态与判据对应

参考 Extreme Parkour 的奖励与教师学生思路
迁移到轮足和六桩地形,逐项检查奖励实际鼓励的行为。

来源:train/.../profiles/plum/ep_rewards.py、teacher.py;历史诊断,不是受控单项消融。

共面改善了，速度跟随却退化了

指标 / 同一部署探针	VT v1	VT v2
四轮高度展布 · 正向纯转弯	3.10 cm	0.36 cm
90° 转弯足迹半径	0.572 m	0.520 m
平移速度 / 指令速度	0.781	0.631
位置环原地转漂移	0.051 m	0.106 m

取舍：长直线用 16 DoF 轮足；精对线用真 12 DoF 锁轮策略。
不能只用一个几何指标判断整体性能。

来源：docs/training/VT-RECIPE.md §6.1；历史轮式 VT，同部署探针；与当前 vt_locked12 不同。

让深度信息直接服务动作

早期成功分支 · 冻结教师

深度 → 预测 1764 维局部扫描 → 冻结 RL 教师 → 动作

局部扫描覆盖轮心 ±0.10 m；相机可见前方约 0.51–3 m。

最终部署 · 可继续学习的 CNN + MLP

48×64 深度 → 64 维特征 + 324 维本体历史 → 16 动作

1 / 行为克隆

1,228,800 帧教师数据

2 / PPO 更新

1024 环境 × 32 步

3 / 判分选点

交付 model_1150

参考：Extreme Parkour, arXiv:2309.14341；实现：plum/student.py、depth.py；训练配置见 evidence/。

同一个模型，换初态就换了结论

训练环境记录

311 / 316 = 98.4%

标准初态单关

存在 judge success / 200

2 / 15

初态网格成功格数

航向偏移 →

	−3°	−2°	0°	+2°	+3°
−5 cm	失败	失败	通过	失败	失败
0 cm	失败	失败	通过	失败	失败
+5 cm	失败	失败	失败	失败	失败

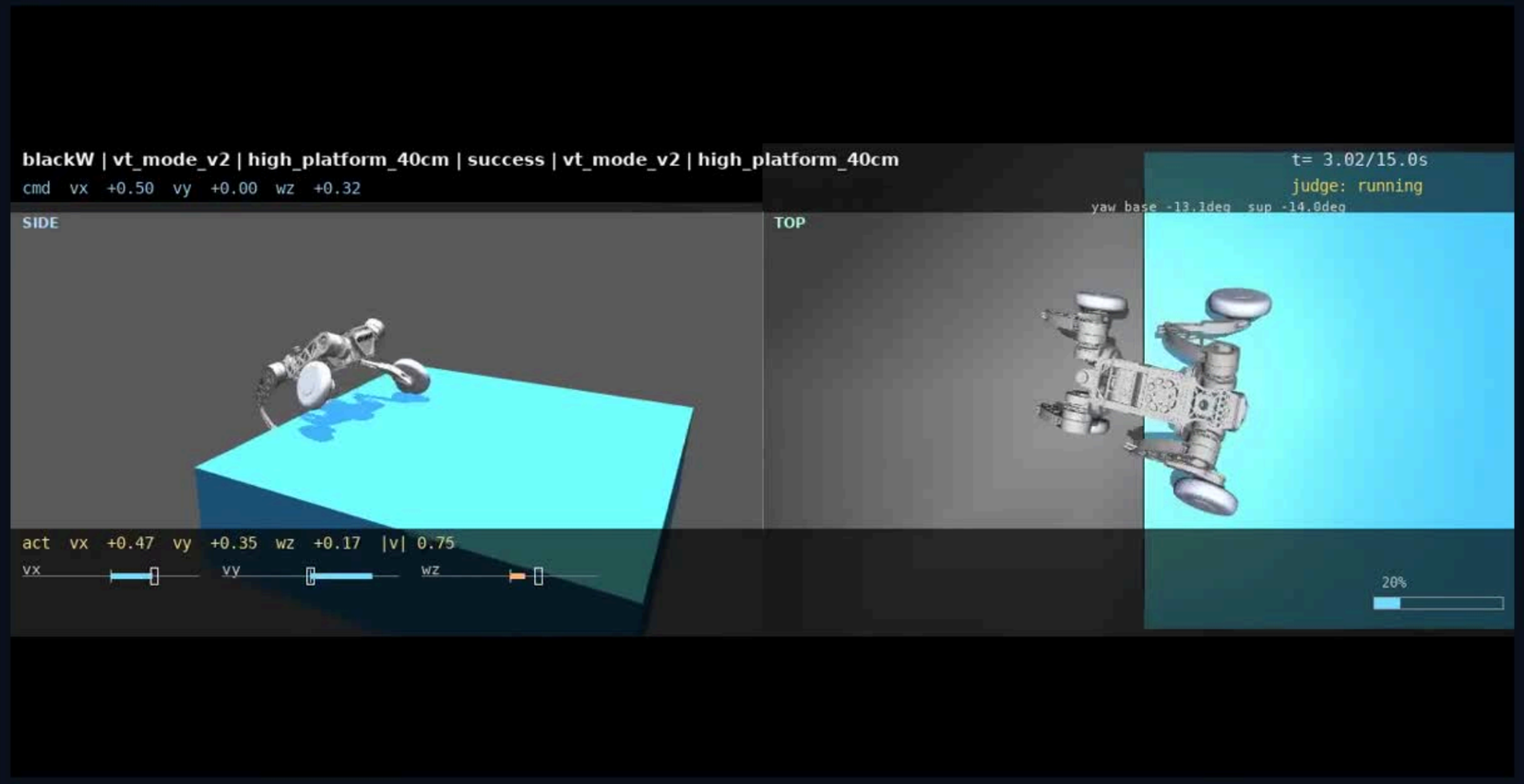
横向偏移与航向组合；入口与出口仍敏感。

数据：plum_depth_final_v1/manifest.json 的 15 格网格；不是随机采样成功率，不能与另一个25格汇总混用。

单关能力与组合交接的实跑证据

历史独立单关 • 40 cm 高台

adaptive vx基准0.5 • sidecar success / 200



来源：历史 vtaudit 单关；旧25段v56的同次梅花桩片段。三段独立展示，不是一次连续通关。

历史单关

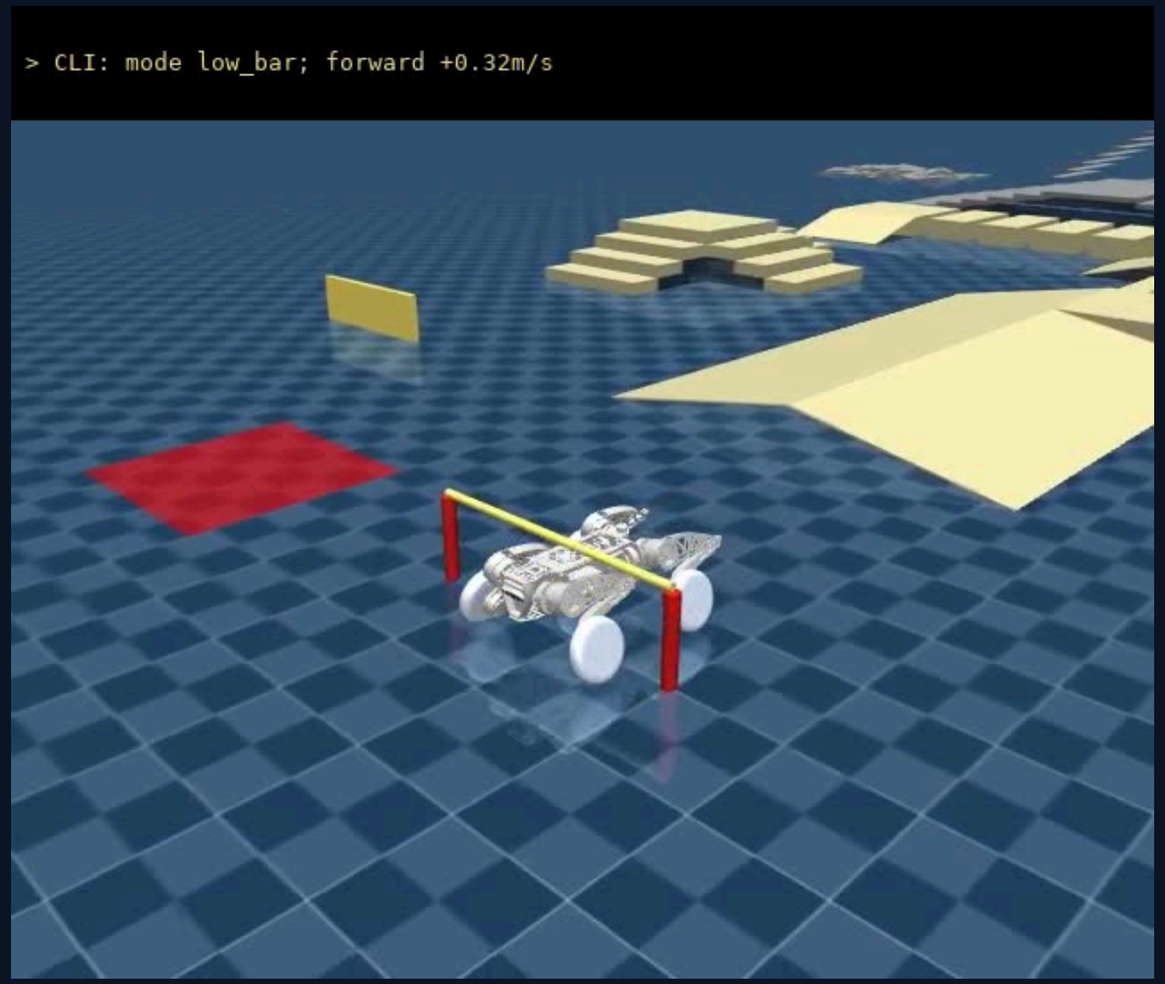
40 cm 高台 / 高墙
adaptive 基准 0.5
sidecar 判分成功

六桩场地

深度专家穿桩
→ 出口轮式专家
→ 制动、站定、下台

本段严格回放成功

直立时对准，降姿后仍需复核



实际过杆时的航向误差

3.08° → 0.69°

历史 v100　　验收 v104

修改后的动作顺序

直立进场 → 降低机身
→ 低姿态对齐 → 零指令停稳复核
→ 小于 1° 才前进

v100 与 v104 是不同运行的前后对照；v104降姿后已在门限内。主动纠偏见v102/v103，非严格消融。

交接要由实际状态触发

砂砾坑：四轮上台就切换

首次支撑条件：137.84 s
切换意图：同帧；锁轮控制：下一帧

锁轮：捕获并保持实际轮角

固定 q_target；dq_target = 0
有限力矩下允许实际短暂制动

Part 2：一套计划，逐档覆盖，便于复现

恢复到某障碍前的对线点，再继续原路线
超时可延长或关闭；精度、支撑和倒地检查仍保留

demo-part2 resume_before:=stairs_30cm timeout_scale:=0

来源：part1_v104.json；README.md；docs/part2/ROUTE.md；锁轮目标固定不代表实际角速度瞬时为零。

已交付的能力，与明确保留的缺口

Part 1 · 当前源码整场记录

263.80 s · 0 次恢复 · 返回起点
路线预检全部通过
关闭 live judge，未认证官方900分

Part 2 · 当前 33 段路线

尚无完整连续严格通过记录
40 cm 平台部署仍跳过；45° 坡未解决
梅花桩初态鲁棒性仍不足

下一步：把交接分布纳入训练与验证

扩大入口位置、航向与速度随机化
把出口下降纳入课程与终态奖励
用预先定义的网格和真实整场轨迹复测

结论截至2026-11-08；独立单关、路线预检、严格支撑回放分别解释，未据视频宣称官方满分。

规则、观测与控制边界

部署网络可见

IMU、关节编码器、动作历史
允许真实模拟的深度相机
常规策略接收导航生成的速度指令

训练期可用

教师局部扫描、critic特权地形
只用于监督、回报与价值学习
最终深度 actor 无 fine scan

Part 2 的学习策略组合

深度专家不读 command，不能用零摇杆刹停。出口改由另一学习策略完成。
高层速度指令时序不等于固定关节动作；Part 2 不使用 Part 1 的固定姿态过障。

依据：队内赛 PDF；README.md；plum_depth_final_v1/manifest.json；plum/depth.py。

看过什么，迁移了什么

PPO · Schulman 等，2017

Proximal Policy Optimization Algorithms · arXiv:1707.06347
当前主力训练算法；非对称 actor / critic，历史观测与 CNN 输入。

HIM · Long 等，2023

Hybrid Internal Model: Learning Agile Legged Locomotion with Simulated Robot Response
arXiv:2312.11460 · 历史分支确实训练过；不把最终 depth、VT 统称 HIM。

Extreme Parkour · Cheng 等，2024

Extreme Parkour with Legged Robots · arXiv:2309.14341
迁移奖励、课程和教师学生思路；机器人、仿真器、地形与最终训练方法不同。

仅声明有源码/训练记录支撑的使用范围，不宣称原论文性能复现。

梅花桩训练细节与失败选点

行为克隆 → PPO

5 批数据，共 1,228,800 帧
BC 验证动作 RMSE = 0.12514
导入后将探索标准差重设为 0.10

最终 PPO 运行

1024 环境 × 32 步，计划 1200 迭代
lr = 3×10^{-5}，clip = 0.2
γ = 0.99，GAE λ = 0.95

用判分终态选模型，不只看训练曲线

交付 model_1150。1050 掉落，1100 倒地，1199 未下完出口。
s0 / s1 / s2 是出生分布定义，不能据注册名称宣称完整串行训练过三个阶段。
行为克隆误差是动作拟合指标，不是闭环越障成功率。

来源：evidence/bc_depth_r4.json、plum_stage2_agent.yaml、plum_final_manifest.json；plum/depth.py。

证据分层：哪些数字可以放在一起

历史独立单关	平台40 / 墙40 有 success；多模型、多命令，不是当前整场成绩。
历史19/20覆盖	含旧版长桩几何；不能当当前六桩比赛地图的覆盖率。
旧25段路线 v56	集成门限25/25；严格支撑回放24/25，末墙稳定保持失败。
当前33段路线	v82/v83前14段严格成功；v84仅前4段后在25cm台卡住。
Part1 v104	完整实体运动与返回成立；live judge关闭，不能认证900分。

来源：docs/part2/EXPERTS.md、ROUTE.md；evidence/part2_v56_eval.json、part1_v104.json。

低杆修复：诊断与证据的边界

控制机制

小幅平滑转向会落入静摩擦死区
改用短时差速脉冲 → 制动 → 复核
停稳观察0.3秒；偏角<1°再前进

主动纠偏与验收记录分别解释

v102 / v103：过杆误差1.28° / 1.12°
v104：降姿后已对准，主要执行复核
过杆误差0.69°，采样无杆柱接触

轮锁定是有限力矩的伺服目标

捕获切换时的非回绕轮角；q_target固定、dq_target=0，kp=80 / kd=3。
力矩限幅时降低增益，不移动锁定目标；负载下实际轮角允许弹性误差。
v104上台后记录的四轮目标角在停稳期间均保持不变。

数据：evidence/part1_v104.json；50Hz状态和接触采样，不能证明每个2ms物理步都无碰撞。